சத்துக்களை விரிவான தேவைகளாகக் கொண்டவை. இவைகள் இயற்கையில் கிடைக்கும் சாதாரண சத்துக்களை வைத்து எளிதில் திருப்தி அடைவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: இரத்த அகாரின் மூலம் சிவப்பு அணுக்களைச் சிதைவடையச் செய்யும் பாக்டீரியாவை அறிய உதவுகிறது (படம் 5.4) சாக்லேட் அகார்–நைசீரியா கொனேரியாவைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.



படம் 5.4: இரத்த அகார் ஆல்பா, பீட்டா, காமா இரத்த அண அழிப்பு குழுக்கள்



1919 ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பிரவுன் இரத்த அகாரை கண்டறியும் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தி பாக்டீரியாவின் இரத்த அணு அழிப்பு முறைகளை கண்டறிந்தார்.

(iii) தேர்வுக் கலவை (Selective medium)

தேர்வுக் கலவை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேர்வுபொருள் காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது. இது தேவையற்ற நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து, தேவையான நுண்ணுயிரிகள் வளர அனுமதிக்கும். தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி ஒடுக்கப்படுகிறது. உயிர்க்கொல்லிகள், பித்த உப்புகள் (Bile Salt) மற்றும் டைகள் சேர்ப்பதினால் தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி ஒடுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: மானிட்டால் உப்பு ஊடகம் (Mannitol Salt Agar) *ஸ்டைபைலோகாக்கை* பாக்டீரியா வளர உகந்தது. இந்த ஊடகத்தில் 7% சோடியம் குளோரைடு (Sodium Chloride) இருப்பதால் மற்ற பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து *ஸ்டைபைலோகாக்கை* (Staphylococci) பாக்டீரியாவின் வளரச்சிக்கு வழி செய்கிறது (படம் 5.5).

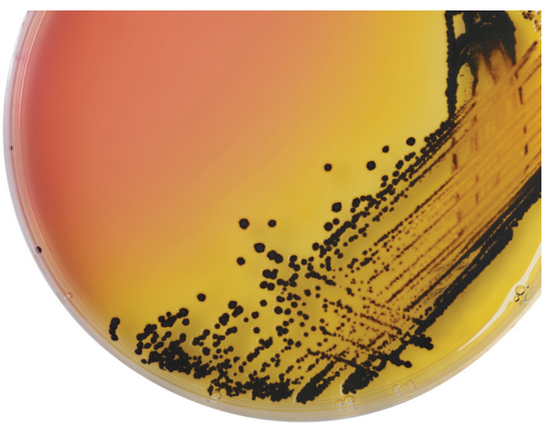
மேலும் இவ்ஊடகம் அமில உற்பத்தியைச் சுட்டிக்காட்டும் பீனால் சிவப்பு டையைக் கொண்டுள்ளது. இப்பாக்டீரியா மானிட்டால் சர்க்கரையை பயன்படுத்தி அமிலம் உற்பத்தி செய்வதால் அமிலம் சுட்டிக் காட்டும் குறியீடான பீனால் சிவப்பு (Phenol red) டையை சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாற்றுகிறது.

சால்மொனெல்லா – ஷிகெல்லா (Salmonella – Shigella agar) ஊடகம்

சால்மொனெல்லா மற்றும் *ஷிகெல்லா* பாக்டீரியா வளர உகந்தது (படம் 5.6).



படம் 5.5: மானிட்டால் உப்பு ஊடகத்தில் *ஸ்டபைலோகாக்கஸ்* வளர்ச்சி



படம் 5.6: SS ஊடகத்தில் *சால்மொனெல்லா* வளர்ச்சி

(iv) பிரித்தறி ஊடகம் (Differential Medium)

பிரித்தறி கலவை பலவிதமான பாக்டீரியல் குழுக்களை வேறுப்படுத்திக் காட்டுகிறது. நுண்ணுயிரிகளின் உயிரியியல் பண்புகள் ஊடகத்தில் கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 60 19-02-2019 5.47.27 PM